

Devoir Maison n°1.

Les mathématiques peuvent être définies comme une science dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai.

Bertrand Russel

Exercice 1: Soit n un entier naturel.

1. Développer $(10n+3)^2$
2. Quel est le chiffre des unités du carré d'un entier qui se termine par 3? Justifier votre réponse.

Exercice 2: Une entreprise fabrique un liquide qu'elle vend 800€ le litre. Elle peut fabriquer jusqu'à 400L de ce liquide par jour. Le coût de fabrication de x litres, en euros, est donné par $C(x) = 2x^2 - 100x + 70000$.

1. Soit $x \in [0;400]$. On appelle $B(x)$ le bénéfice, en euros, pour x litres fabriqués et vendus.
 - a. Montrer que $B(x) = -2x^2 + 900x - 70000$.
 - b. Montrer que $B(x) = -2(x-100)(x-350)$.
2.
 - a. Dresser le tableau de signes de $B(x)$.
 - b. En déduire pour quelles productions journalières l'entreprise réaliser un bénéfice.

Exercice 3: On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

Soient a et b deux nombres réels distincts de 1.

1. Montrer que $f(b) - f(a) = \frac{a-b}{(a-1)(b-1)}$.
2.
 - a. Supposons que $a \leq b < 1$. Quel est alors le signe de $f(b) - f(a)$?
 - b. En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 1[$.
3.
 - a. Supposons que $1 < a \leq b$. Quel est alors le signe de $f(b) - f(a)$?
 - b. En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 1[$.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Devoir Maison n°1.

Les mathématiques peuvent être définies comme une science dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai.

Bertrand Russel

Exercice 1: Soit n un entier naturel.

1. Développer $(10n+3)^2$
2. Quel est le chiffre des unités du carré d'un entier qui se termine par 3? Justifier votre réponse.

Exercice 2: Une entreprise fabrique un liquide qu'elle vend 800€ le litre. Elle peut fabriquer jusqu'à 400L de ce liquide par jour. Le coût de fabrication de x litres, en euros, est donné par $C(x) = 2x^2 - 100x + 70000$.

1. Soit $x \in [0;400]$. On appelle $B(x)$ le bénéfice, en euros, pour x litres fabriqués et vendus.
 - a. Montrer que $B(x) = -2x^2 + 900x - 70000$.
 - b. Montrer que $B(x) = -2(x-100)(x-350)$.
2.
 - a. Dresser le tableau de signes de $B(x)$.
 - b. En déduire pour quelles productions journalières l'entreprise réaliser un bénéfice.

Exercice 3: On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

Soient a et b deux nombres réels distincts de 1.

1. Montrer que $f(b) - f(a) = \frac{a-b}{(a-1)(b-1)}$.
2.
 - a. Supposons que $a \leq b < 1$. Quel est alors le signe de $f(b) - f(a)$?
 - b. En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 1[$.
3.
 - a. Supposons que $1 < a \leq b$. Quel est alors le signe de $f(b) - f(a)$?
 - b. En déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $] -\infty; 1[$.
4. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.